

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2019

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{7}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt 1 - Calculons u_1 et u_2

$$\text{On a } u_1 = \frac{1}{2}u_0 + \frac{1}{7} = \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{7} = 1 + \frac{1}{7} = \frac{8}{7}$$

$$\text{et } u_2 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{7} = \frac{1}{2} \times \frac{8}{7} + \frac{1}{7} = \frac{4}{7} + \frac{1}{7} = \frac{5}{7}$$

$$\text{D'où } u_1 = \frac{8}{7} \text{ et } u_2 = \frac{5}{7}$$

0,75 pt 2 - a) Montrons par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n - \frac{2}{7} \geq 0$

$$\text{Pour } n = 0 \text{ on a } u_0 - \frac{2}{7} = 2 - \frac{2}{7} = \frac{12}{7} \text{ et } \frac{12}{7} \geq 0 \text{ d'où } u_0 - \frac{2}{7} \geq 0$$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n - \frac{2}{7} \geq 0$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} - \frac{2}{7} \geq 0$

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - \frac{2}{7} &= \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{7} - \frac{2}{7} \\ &= \frac{1}{2}u_n - \frac{1}{7} \\ &= \frac{1}{2} \left(u_n - \frac{2}{7} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Et puisque } u_n - \frac{2}{7} \geq 0 \text{ alors } \frac{1}{2} \left(u_n - \frac{2}{7} \right) \geq 0$$

$$\text{D'où } u_{n+1} - \frac{2}{7} \geq 0$$

D'après le raisonnement par récurrence on a pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n - \frac{2}{7} \geq 0$.

0,75 pt b) • Vérifions que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2} \left(u_n - \frac{2}{7} \right)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{7} - u_n \\
 &= \left(\frac{1}{2} - 1\right)u_n + \frac{1}{7} \\
 &= -\frac{1}{2}u_n + \frac{1}{7} \\
 &= -\frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{7}\right)
 \end{aligned}$$

- Dédudons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

On a d'après la question 2)b) : $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{7}\right)$

Et puisque $u_n - \frac{2}{7} \geq 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$ donc $-\frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{7}\right) \leq 0$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n \leq 0$

Donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

- c) Montrons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et aussi minorée par $\frac{2}{7}$ $((\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \geq \frac{2}{7})$

Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

- 3 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $(v_n) = u_n - \frac{2}{7}$.

- a) Calculons v_0

On a $v_0 = u_0 - \frac{2}{7} = 2 - \frac{2}{7} = \frac{12}{7}$

D'où $v_0 = \frac{12}{7}$

- b) Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$

$(\forall n \in \mathbb{N})$ on a : $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{2}{7} = \frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{7}\right)$ (question 2-a)

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) ; v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$

- c) Dédudons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{12}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{2}{7}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on sait que : $v_n = v_0 \times q^{n-0} = \frac{12}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n$

et on a $v_n = u_n - \frac{2}{7}$ alors $u_n = v_n + \frac{2}{7}$

Donc : $u_n = \frac{12}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{2}{7}$

- 4 - Calculons $\lim u_n$.

$\lim u_n = \lim \frac{12}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{2}{7} = \frac{2}{7}$

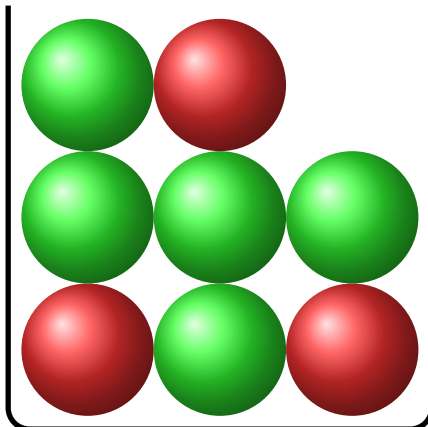
Car $-1 < \frac{1}{2} < 1$ c'est-à-dire $\lim \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

Donc $\lim u_n = \frac{2}{7}$

Exercice 2 : (4 pts)

Une urne contient trois boules rouges et cinq boules vertes. Les boules sont indiscernables au toucher.

On tire successivement et sans remise deux boules de l'urne.



On considère les événements suivants :

A : " Les deux boules tirées sont rouges "

B : " La première boule tirée est rouge "

C : " La deuxième boule tirée est verte "

1 - Montrons que $P(A) = \frac{6}{56}$ et que $P(B) = \frac{21}{56}$

On considère l'univers Ω , Le tirage est successive et sans remise donc $\text{card}(\Omega) = A_8^2 = 56$

Les boules sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ et $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)}$

$A : (R, R)$ d'où $\text{card}(A) = A_3^2 = 6$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{6}{56}$$

$B : (R, R) \text{ ou } (R, V)$ d'où $\text{card}(B) = A_3^2 + A_3^1 \times A_5^1 = 6 + 3 \times 5 = 21$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{21}{56}$$

2 - Calculons que $P(C)$ On a $P(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)}$

$C : (V, V) \text{ ou } (R, V)$ d'où $\text{card}(C) = A_5^2 + A_3^1 \times A_5^1 = 20 + 3 \times 5 = 35$

$$\text{Donc : } P(C) = \frac{35}{56}$$

3 - Calculons que $P(B \cap C)$ On a $P(B \cap C) = \frac{\text{card}(B \cap C)}{\text{card}(\Omega)}$

$B \cap C : (R, V)$ d'où $\text{card}(B \cap C) = A_3^1 \times A_5^1 = 3 \times 5 = 15$

Donc : $P(B \cap C) = \frac{15}{56}$

4 - On a $P(B \cap C) = \frac{15}{56} \neq P(B) \times P(C) = \frac{21}{56} \times \frac{35}{56}$

Donc : Les événements B et C ne sont pas indépendants.

Exercice 3 : (12 pts)

PARTIE I

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - x$

1 - Calculons $g'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

On a $g'(x) = (e^x - x)' = e^x - 1$

Donc : $g'(x) = e^x - 1$

2 - a) Étudions le signe de $g'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

On a :

$$g'(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^x - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow e^x \geq 1$$

$$\Leftrightarrow x \geq 0$$

Donc :

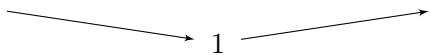
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$

b) Calculons $g(0)$ et dressons le tableau de variations de g .

On a $g(0) = e^0 - 0 = 1$

D'après tableau de signe de $g'(x)$ en déduire que $g'(x) \leq 0$ pour tout x de l'intervalle $] -\infty, 0]$ et $g'(x) \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$

Donc g est décroissante sur $] -\infty, 0]$ et croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
g			

0.5 pt

c) Dédudions que pour tout x de $\mathbb{R}$: $g(x) \geq 1$ l'intervalle $]0, +\infty[$.

Comme g est décroissante sur $] -\infty, 0]$ et croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$

Alors g admet une valeur minimale absolue en 0

Donc : $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad g(x) \geq g(0)$

Donc : $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad g(x) \geq 1$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = (x+1)e^{-x} + (x-1)$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité 1 cm).

1 pt

1 - a) • Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$ avec $X = -x$
alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^{-x} = -\infty$.

Et comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1) = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^{-x} + (x-1) = -\infty$.

D'où : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

• Calculons : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x+1)e^{-x} + (x-1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) e^{-x} + \left(1 - \frac{1}{x} \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right) = 1$.

D'où : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

0.5 pt

b) Donnons une interprétation géométrique du résultat obtenu.

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

Alors (C_f) admet une branche parabolique vers l'axe des ordonnées au voisinage de $-\infty$.

1 pt

2 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{-x} + (x-1) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x} + (x-1) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x}} + \frac{1}{e^x} + (x-1) \\ &= +\infty\end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x}} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

- Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1))$.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1)) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x}} + \frac{1}{e^x} \\ &= 0\end{aligned}$$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1)) = 0$

- b) Donnons une interprétation géométrique du résultat obtenu.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1)) = 0$

Alors (C_f) admet une asymptote oblique au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = x - 1$.

- 3 - a) Montrons que : pour tout x de $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{g(x)}{e^x}$.

On a :

$$\begin{aligned}f'(x) &= ((x+1)e^{-x} + (x-1))' \\ &= (x+1)'e^{-x} + (x+1)(e^{-x})' + (x-1)' \\ &= e^{-x} - (x+1)e^{-x} + 1 \\ &= e^{-x}(1 - x - 1 + e^x) \\ &= \frac{(e^x - x)}{e^x}\end{aligned}$$

Donc $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f'(x) = \frac{g(x)}{e^x}$.

- b) Déduisons que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On sait que le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ est le signe de $g(x)$ car $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad , e^x > 0$

Comme $g(x) \geq 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

Alors $f'(x) > 0$

donc : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

- c) Dressons le tableau de variations de f

x	$-\infty$	$+\infty$
f	$-\infty$	$+\infty$

- d) Donnons l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0.

On a :

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$(T) : y = 1(x) + 0$$

$$(T) : y = x$$

Car : $f'(0) = \frac{g(0)}{e^0} = 1$ et $f(0) = 0$

Donc : $(T) : y = x$ est l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0.

- e) • Résolvons l'équation $f(x) = x - 1$.

On a :

$$f(x) = x - 1 \Leftrightarrow (x + 1)e^{-x} + (x - 1) = x - 1$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)e^{-x} = 0$$

$$\Leftrightarrow x + 1 = 0 \quad (\text{car : } \forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0)$$

$$\Leftrightarrow x = -1$$

- Déduisons les coordonnées du point d'intersection de (C_f) et (Δ) d'équation : $y = x - 1$
D'après ce qui précède on déduit que le point d'intersection de (C_f) et de la droite (Δ) est : $A(-1; -2)$.

- 4 - a) Montrons que pour tout x de $\mathbb{R}$: $f''(x) = e^{-x}(x - 1)$

On a $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{g(x)}{e^x} \right)' \\ &= \frac{g'(x) \times e^x - g(x) \times (e^x)'}{(e^x)^2} \\ &= \frac{(e^x - 1) \times e^x - (e^x - x) \times e^x}{e^{2x}} \\ &= \frac{e^x (e^x - 1 - e^x + x)}{e^{2x}} \\ &= \frac{(x - 1)}{e^x} \end{aligned}$$

Donc : $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = e^{-x}(x - 1)$

- b) Montrons que (C_f) admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées.

On a : $f''(x) = e^{-x}(x - 1)$ alors le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$ est le signe de $(x - 1)$ car :

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$

Donc :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

Donc : $B(1; 2e^{-1})$ est un point d'inflexion de (C_f) .

- 5 - Montrons, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_{-1}^1 (x + 1)e^{-x} dx = e - \frac{3}{e}$

On pose : $\begin{cases} U(x) = (x + 1) \\ V'(x) = e^{-x} \end{cases}$ donc $\begin{cases} U'(x) = 1 \\ V(x) = -e^{-x} \end{cases}$.

On a :

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 (x+1)e^{-x} dx &= [-(x+1)e^{-x}]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 -e^{-x} dx \\
 &= -2e^{-1} + 0 - [e^{-x}]_{-1}^1 \\
 &= -2e^{-1} - e^{-1} + e \\
 &= e - \frac{3}{e}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \int_{-1}^1 (x+1)e^{-x} dx = e - \frac{3}{e}$$

0.5 pt

6 - Calculons l'aire de la partie hachurée de la figure .

Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie hachurée de la figure .

$$\text{On sait que } \mathcal{A} = \int_{-1}^1 |f(x) - (x-1)| dx \times u.m.s = \int_{-1}^1 |(x+1)e^{-x}| dx \times u.m.s$$

Donc si $-1 \leq x \leq 1$ alors $0 \leq x+1 \leq 2$

Et comme $\forall x \in \mathbb{R}, e^{-x} > 0$ Donc $\forall x \in [-1, 1]$ on a $(x+1)e^{-x} \geq 0$ et $|(x+1)e^{-x}| = (x+1)e^{-x}$

Donc :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \int_{-1}^1 (x+1)e^{-x} dx \times u.m.s \\
 &= e - \frac{3}{e} \times u.m.s
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A} = e - \frac{3}{e} \times u.m.s$$

FIN